UNIT3D – קמע רובוט מודולרי מגנטי

הוראות הדפסה והרכבה · Bambu Lab P2S Combo + AMS · גובה מורכב 120.0 mm · 7 חלקים · 12 מגנטים 6×2 mm



הגאומטריה האמיתית של קובצי ההדפסה (רינדור ישיר של הרשתות שבקבצים, בלי ריטוש): חזית, 3/4, צד, 3/4 אחורי, גב.

1. מה יש בחבילה

קובץ / תיקייה	מה זה
`UNIT3D_Mascot_P2S_4plates.3mf`	פרויקט Bambu Studio מלא: 4 פלטות, חלקים מחולקים לפי צבע (AMS), כיווני הדפסה, הגדרות שמורות.
`UNIT3D_Magnet_Test_Coupon_P2S.3mf`	דוגמית בדיקת מגנטים לבד (פלטה אחת). להדפיס ראשונה.
`STL/parts/`	כל חלק כגוף אחד, בכיוון ההדפסה (7 קבצים).
`STL/by_color/`	כל חלק מפורק לפי צבע (`AMS1` … `AMS4`). כשמייבאים את כל הקבצים של חלק יחד – הם מתיישבים בדיוק זה על זה.
`STL/assembled_pose/`	החלקים במיקום המורכב (לצפייה ולבדיקות).
`STL/coupon/`	חלקי הדוגמית.
`STEP/`	קובץ STEP אחד עם 7 גופים (במיקום מורכב).
`source/`	קוד המקור הפרמטרי (Python) שמייצר הכל – כאן משנים קוטר כיס, מרווחים, גודל וכו'.
`images/` · `preview/`	תמונות וקובצי GLB של הגאומטריה בפועל.
`reports/`	תוצאות הבדיקות (JSON).

2. מה צריך

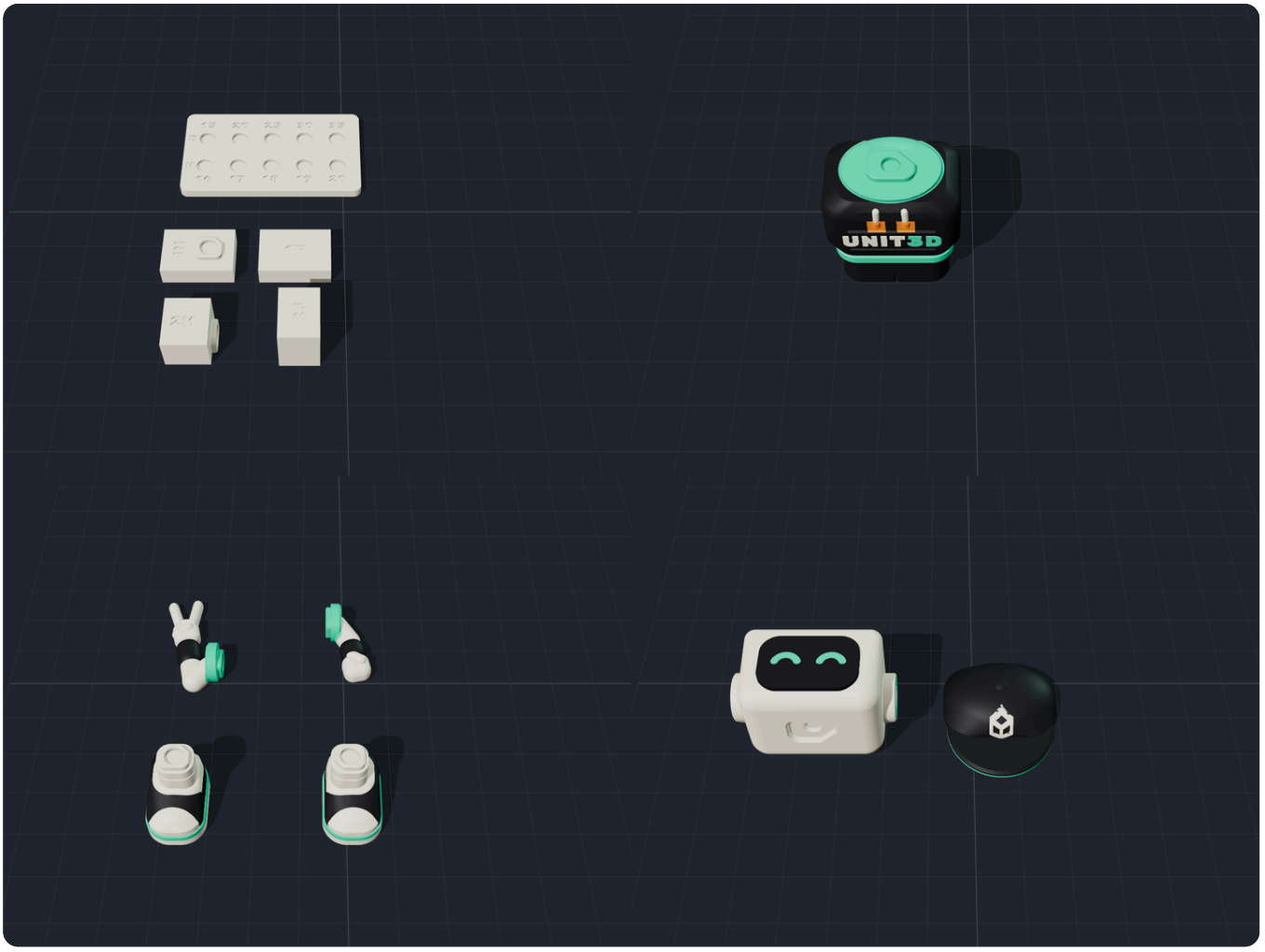
- 4 גלילי PLA (שמורים בפרויקט כ-Bambu PLA Basic):

חריץ AMS	צבע	Hex	איפה

1	קרם	#EFE6D2	ראש, ידיים, גרביים, סוליה, קצה הנעל, UNIT, לוגו הכובע
2	שחור/פחם	#2A2B2E	וסט, מכנסיים, מסך הפנים, כובע, נעל, שרוולים
3	מנטה	#36D6A2	צווארון, חגורה, עיניים, טבעות האוזניים, כתפיים, 3D, פס בנעל, תחתית המצחייה
4	כתום	#F2862E	קצוות השרוכים בקפוצ'ון

- 12 מגנטים ⌀6 × 2 mm.
- דבק מגע מיידי (CA) או אפוקסי 5 דקות, קיסם, טוש לסימון, פינצטה, סרגל/חפץ שטוח.

3. סדר ההדפסה (4 פלטות)



הפלטות כפי שהן שמורות בפרויקט (רינדור הרשתות במיקומן על משטח 256×256). מגדל הניקוי מוגדר ב-(178, 178) והחלקים משאירים לו מקום.

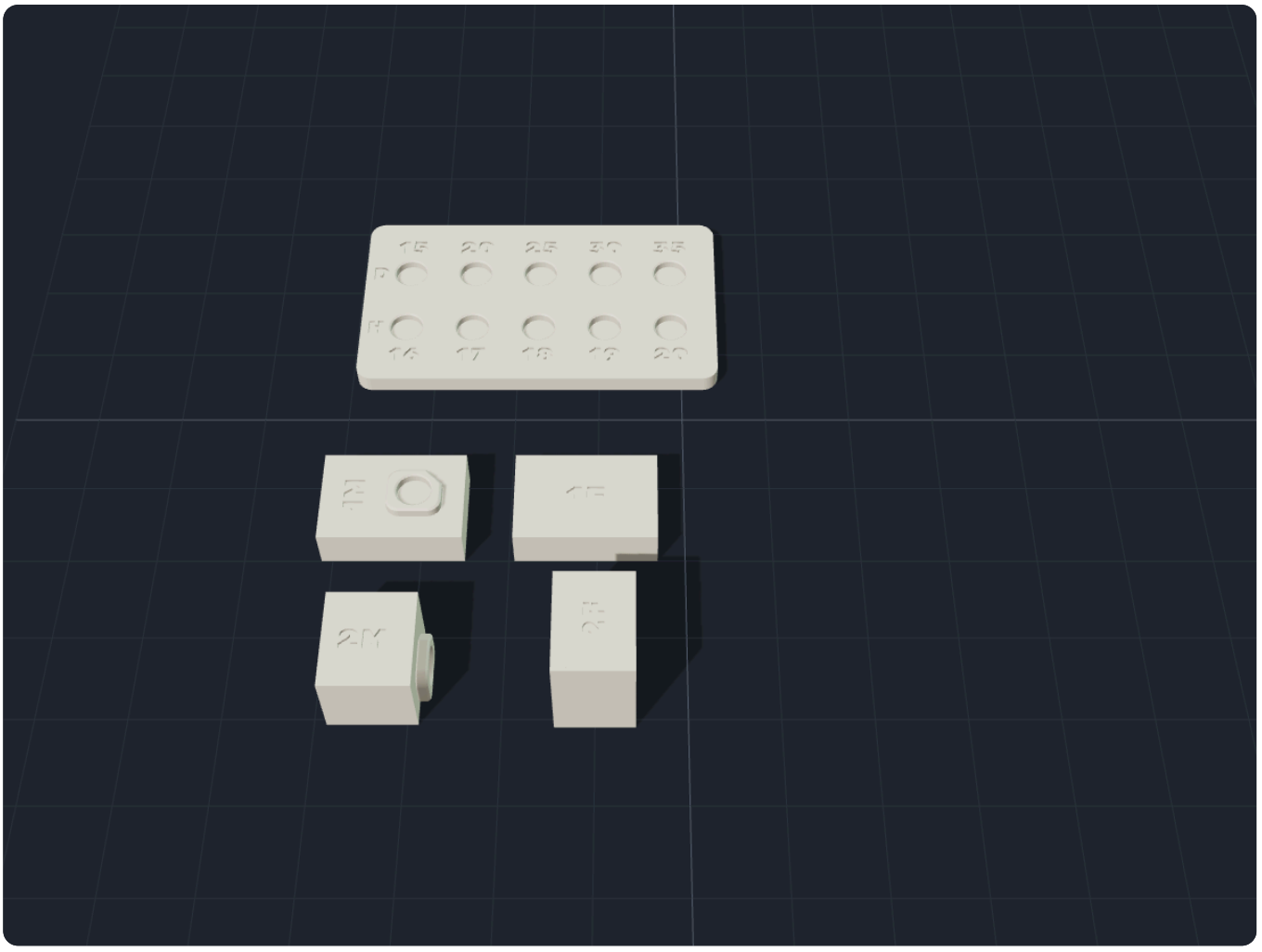
פלטה	תוכן	צבעים	החלפות פילמנט (הערכה)	חומר בלי ניקוי (הערכה)
1	דוגמית בדיקת מגנטים	קרם	0	~19.5 g

2	גוף/חזה	שחור، קרם، מנטה، כתום	~267	~26.7 g
3	רגליים + ידיים	שחור، קרם، מנטה	~232	~14.8 g
4	ראש + כובע	שחור، קרם، מנטה	~283	~30.3 g

ההחלפות נספרו בחיתוך שכבות של `0.12` mm של נפחי הצבע עצמם; החומר מחיתוך PrusaSlicer של אותה גאומטריה. הזמן והפסולת המדויקים יופיעו רק אחרי Slice ב-Bambu Studio.

> **חשוב על AMS:** כ-782 החלפות צבע בכל הדמות. בכל החלפה המדפסת מנקה פילמנט – זה מוסיף שעות ופסולת. כדי לצמצם, בפרויקט כבר מופעל לכל חלק "ניקוי לתוך המילוי" (`flush_into_infill`). אפשר להוריד עוד עם "Flushing volumes" → מכפיל נמוך יותר, אחרי בדיקה שהצבעים לא מתלכלכים.

4. שלב 1 – דוגמית המגנטים (להדפיס לפני הכל)



פלטה 1: סרגל קטרים/עומקים + שני זוגות חיבור אמיתיים (אותו קוד בדיוק כמו בדמות).

1. **שורה D (קוטר):** כיסים `6.35` / `6.30` / `6.25` / `6.20` / `6.15` בעומק `1.8` (המספרים החרוטים = שתי הספרות האחרונות). הכיס הנכון: המגנט נכנס בלחיצה קלה, יושב ישר ולא נופל כשהופכים.

2. **שורה H (עומק):** כיסים בקוטר `6.25` בעומקים `1.6–2.0`. בעומק `1.8` המגנט אמור לבלוט `0.2 mm` (מרגישים בציפורן).
3. **זוג 1 (1M + 1F):** חיבור אנכי, מודפס כמו רגל-גוף / ראש-גוף / כובע-ראש. **זוג 2 (2M + 2F):** חיבור צד, מודפס כמו יד-גוף.
4. מדביקים מגנטים בזוגות (ראו סעיף 7), מחברים: הבליטה צריכה להחליק פנימה בלי כוח, המגנטים צריכים להיצמד בקליק ולגעת זה בזה, ונשאר מרווח דק (`0.3 mm`) בין המשטחים. לנסות להכניס הפוך – לא אמור להיכנס.

> **אם הכיס צר או רחב מדי** – שתי דרכים: (1) ב-Bambu Studio, בהגדרות האיכות, "X-Y hole compensation" (למשל `+0.05`) מגדיל את כל החורים והשקעים בפרויקט; (2) לשנות את `POCKET_D` / `KEY_CLEAR` בקובץ `source/mascot.py` ולהריץ מחדש. אם המגנט שקוע ולא בולט – להעמיק פחות (`POCKET_DEPTH`) או להוסיף טיפת דבק מתחתיו.

5. ההגדרות השמורות בפרויקט

הגדרה	ערך	הערה
מדפסת	`Bambu Lab P2S 0.4 nozzle`	פריסט מערכת
פרופיל	`0.12mm High Quality @BBL P2S`	עם השינויים למטה
גובה שכבה	`0.12 mm`	
קירות	`4`	חוזק סביב הכיסים והבליטות
מילוי	`Gyroid 15%`	
מהירות קיר חיצוני	`40 mm/s`	
תמיכות	כבויות	כל חלק תוכנן כך שאין צורך – ראו סעיף 9
Brim	`auto`	Bambu מחליט לפי הצורך
ניקוי לתוך המילוי	פועל, לכל חלק צבעוני	פחות פסולת
פילמנטים	`Bambu PLA Basic ×4`	אם יש לכם מותג אחר – להחליף פריסט בלי לגעת בשיוך החלקים

ההגדרות נשמרו גם ברמת הפרויקט וגם על כל אובייקט, כך שגם אם Bambu Studio יציע פריסט אחר – ההגדרות של החלקים עצמם נשארות.

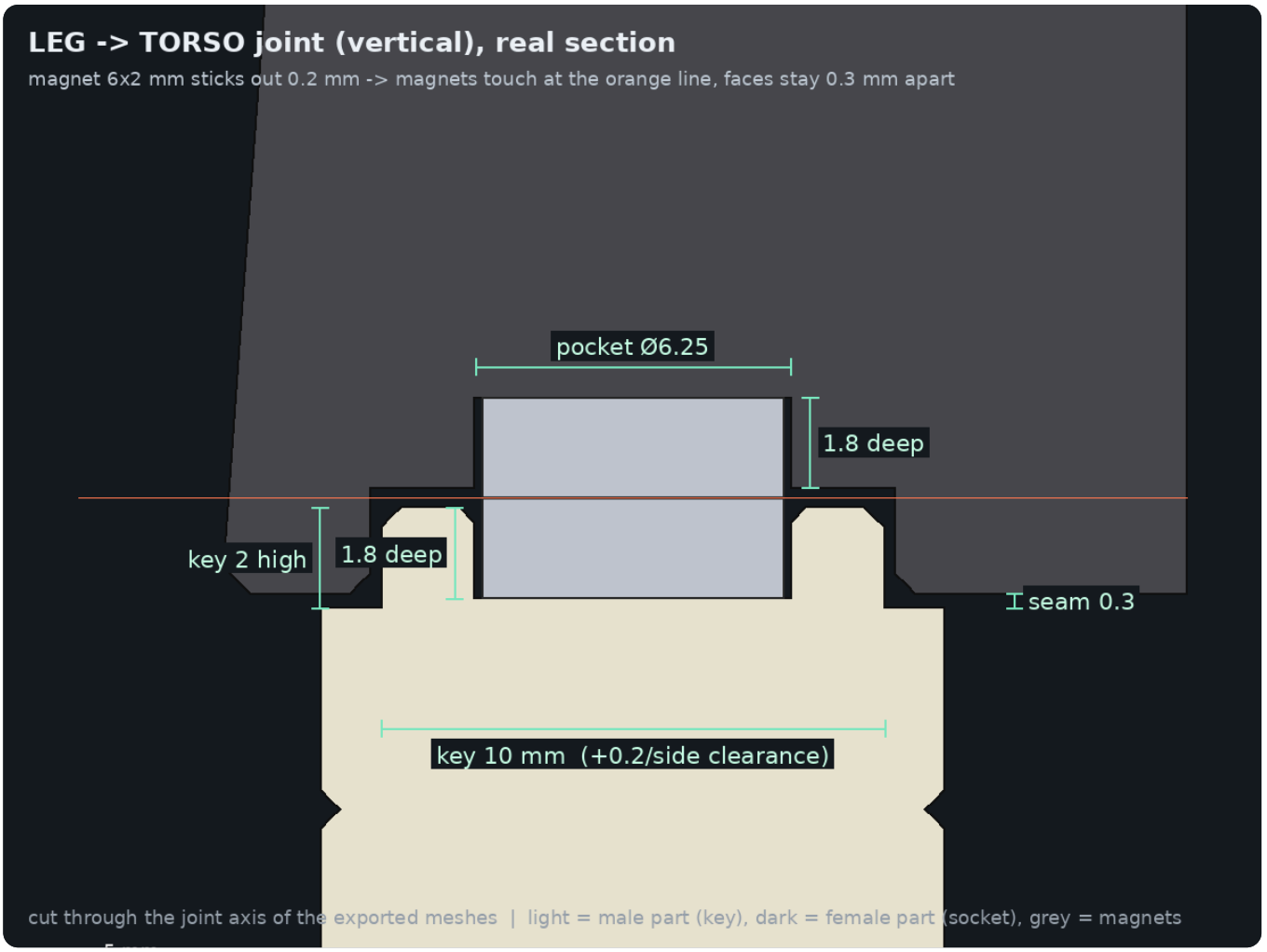
6. כיווני ההדפסה



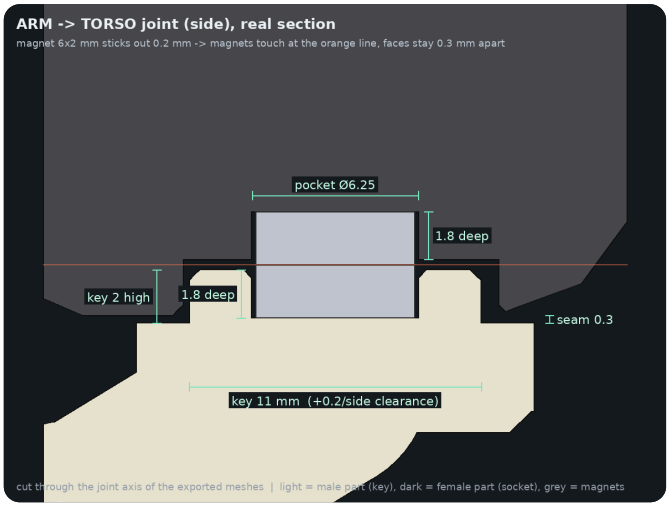
כל חלק בכיוון שבו הוא שמור בפרויקט.

חלק	כיוון	למה
גוף / חזה	עומד	שקעי הרגליים מגשרים על המשטח, שקעי הידיים בדפנות, בליטת הצוואר למעלה. הכיתוב UNIT3D על דופן אנכית.
ראש	פנים כלפי מעלה	המסך והעיניים יוצאים כמשטח עליון חלק; לאוזניים יש "סנדל" של 45° לכיוון המשטח; קצה הגב משופע 45°.
כובע	כתר למעלה	המצחייה שטוחה על המשטח, השקע מגשר.
ידיים	שוכבות על גב שטוח	האצבעות מודפסות לאורכן (חזקות), הבליטה שוכבת על המשטח.
רגליים	עומדות על הסוליה	סגורות לגמרי, כולל מאחור; הבליטה והכיס למעלה.

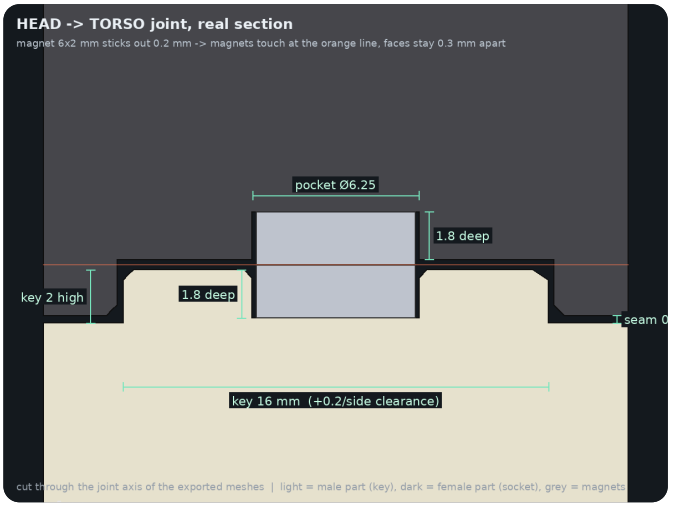
7. הדבקת המגנטים – קוטביות



חתך אמיתי דרך ציר החיבור (נחתך מהרשתות שבקבצים): כיס `1.8` × `Ø6.25`, המגנטים (אפור) נוגעים בקו הכתום, בליטת יישור 2 mm עם מרווח `0.2` לצד, ומרווח `0.3` בין המשטחים.



חיבור יד-גוף. לשקעי הצד יש `0.45` mm מרווח נוסף בתקרה (גישור שעלול לשקוע).



חיבור ראש-גוף.

1. מצמידים את כל 12 המגנטים לעמוד אחד. מסמנים בטוש את הפאה העליונה של **כל** מגנט כשהוא בעמוד (כולם מסומנים באותו קוטב).

2. **צד הבליטה (זכר) – הפאה המסומנת החוצה:** ראש למעלה (לכובע), צוואר הגוף, יד ימין, יד שמאל, רגל ימין, רגל שמאל.
3. **צד השקע (נקבה) – הפאה המסומנת פנימה:** הכובע, תחתית הראש, 2 שקעי הידיים בגוף, 2 שקעי הרגליים בגוף.
4. טיפה קטנה של דבק בתחתית הכיס, מכניסים מגנט ולוחצים עם חפץ שטוח עד שהוא יושב ישר על הרצפה. מנגבים דבק עודף – אסור שיישאר דבק על פני המגנט.
5. אחרי שהדבק התייבש: בודקים כל זוג. אם שני חלקים דוחים זה את זה – מגנט אחד הפוך; מחליפים לפני שממשיכים.

> כך כל החלקים ניתנים להחלפה: כל בליטה נמשכת לכל שקע, בלי לזכור איזה מגנט הולך לאן.

8. הרכבה



תצוגה מפורקת של החלקים האמיתיים, עם המגנטים במקומם.

1. **רגליים → גוף.** הבליטה המרובעת של הרגל נכנסת לשקע בתחתית המכנסיים. לכל בליטה פינה אחת קטומה – יש רק כיוון אחד שבו היא נכנסת, ורגל ימין לא נכנסת בצד שמאל.
2. **ידיים → גוף.** הדיסק המנטה של הכתף נצמד לצד הגוף. יד ה-V בצד ימין של הדמות (שמאל שלכם כשאתם מסתכלים עליה), האגרוף בצד שמאל.
3. **ראש → גוף.** השקע בתחתית הראש יושב על הבליטה המנטה שבתוך הצוואר.
4. **כובע → ראש.** המצחייה קדימה. הבליטה על קודקוד הראש נכנסת רק בכיוון הנכון.

לפירוק: מושכים ישר החוצה בכיוון הציר (לא מסובבים) – הבליטה מונעת סיבוב ושוברת את המגנט מהדבק אם מסובבים בכוח.

9. מה נבדק בפועל, ומה עדיין צריך בדיקה שלכם

נבדק על הקבצים עצמם

בדיקה	תוצאה
רשתות סגורות (Watertight / Manifold)	עבר – 7 חלקים, כל אחד גוף אחד סגור; כל נפחי הצבע סגורים, וסכומם שווה בדיוק לנפח החלק
גובה מורכב	120.0 mm מסוליה עד קצה הכובע
התנגשויות בין חלקים (21 זוגות, במצב מורכב)	נפח חפיפה מרבי 0.0 mm^3; המרווח הקטן ביותר בחיבורים 0.185–0.199 mm; יד V מול האוזן 2.9 mm
מגנטים במודל (2×6) – מגע ישיר	בכל 6 החיבורים המגנטים נוגעים (מרחק 0.0 mm), בלי חפיפה ובלי לגעת בפלסטיק
מידות כיסים שנמדדו על הרשת	קוטר 6.251 mm (המצולע חוסם מעגל של 6.25 בדיוק), עומק 1.8–1.81 mm, בליטת מגנט 0.2 mm
בליטת יישור	גובה 2.0 mm, כניסה לשקע 1.7 mm, מרווח 0.2 mm לצד, שיפועי הכוונה 0.4
כיוון חיבור יחיד	בכיוון הנכון: 0 mm^3 חפיפה. מסובב 180°: התנגשות (לפחות 3.38 mm^3). רגל ימין בשקע שמאל: התנגשות (3.38 mm^3)
רגליים ונעליים סגורות מאחור	כן – הרגל היא גוף מלא אחד בלי חללים פנימיים (genus 0, קליפה אחת)
כיתוב UNIT3D	גובה אות 5.6 mm, רוחב 33.57 mm, קו דק ביותר 1.3 mm (≈3.1 קווי דיזה), בולט 0.4 + משובץ 0.9 mm
פרטים דקים (חיתוך כל שכבה ב-0.12)	שטח שהולך לאיבוד בבדיקת קו אחד (0.42): לכל היותר 2.308% מנפח צבע (פינות של אותיות/לוגו); אין חלק שנעלם
תליות (סריקת שכבה-שכבה)	רק תקרות מגושרות של שקעים וכיסים (עד 14 mm), ושוליים זעירים (<3 mm^2). אין צורך בתמיכות
Slice עצמאי ב-PrusaSlicer 2.7.2	כל 4 הפלטות נחתכו בהצלחה, manifold = yes. מנגנון התמיכות האוטומטי (המחמיר) סימן רק את תוך השקעים והכיסים ואת השוליים התחתונים של האותיות הבולטות – לכן התמיכות כבויות בפרויקט
מבנה ה-3MF מול קוד הטעינה של Bambu Studio	שני הקבצים: אין שגיאות (XML, מזהים, שיוך פלטות, 635 מפתחות הגדרה, פריסטים P2S)
STEP	נקרא חזרה ב-OpenCascade כ-7 גופים מוצקים תקינים, נפחים זהים לקובצי ההדפסה (19 MB)

דורש Slice ב-Bambu Studio או הדפסת ניסיון

- פתיחה ב-Bambu Studio עצמו ו-Slice: לא ניתן להריץ את התוכנה בסביבה שבה הקבצים נבנו. הקובץ נבנה ונבדק לפי קוד הטעינה של Bambu Studio (גרסה 02.09), אבל זו לא פתיחה אמיתית. אם יופיע חלון על פריסטים – לבחור לשמור את הגדרות הפרויקט.
- זמן ההדפסה, כמות פסולת הניקוי ומיקום מגדל הניקוי המדויק – רק אחרי Slice.
- התאמת קוטר הכיס ועומקו למגנטים ולמדפסת שלכם – בדוגמית (סעיף 4).
- איכות התקרות המגושרות בשקעים ובכיסים (תוכנן מרווח לשקיעה, אבל רק הדפסה מראה).
- חדות גבולות הצבע (טקסט, עיניים, שרוכים) ב-AMS.
- קובץ ה-STEP מורכב מפאות שטוחות (משולשים) – הוא נקרא כגוף מוצק תקין, אבל אין בו משטחים פרמטריים. לעריכה אמיתית: `source/mascot.py`.

10. שינויים בעתיד

כל המידות בראש `source/mascot.py`: `POCKET_D`, `POCKET_DEPTH`, `KEY_CLEAR`, `SEAM`, `BOSS_H`, צבעים. הרצה: `python3 export_all.py` (דורש `manifold3d`, `trimesh`, `fonttools`). אחרי כל שינוי להריץ גם `python3 checks.py`.